08. AI Studio의 여러 기능

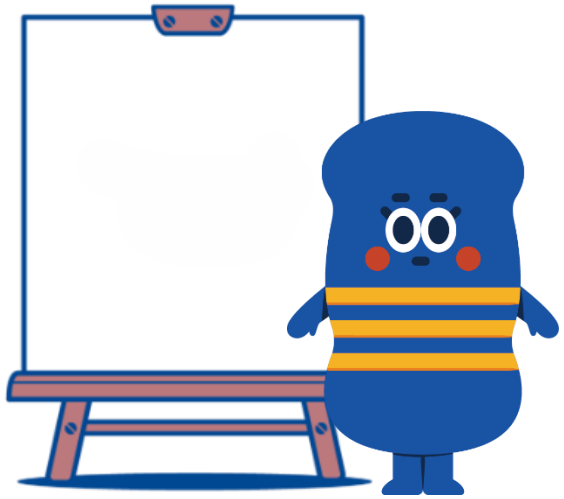
제조 바이브코딩 프로토타입 캠프




시작하기

학습 목표





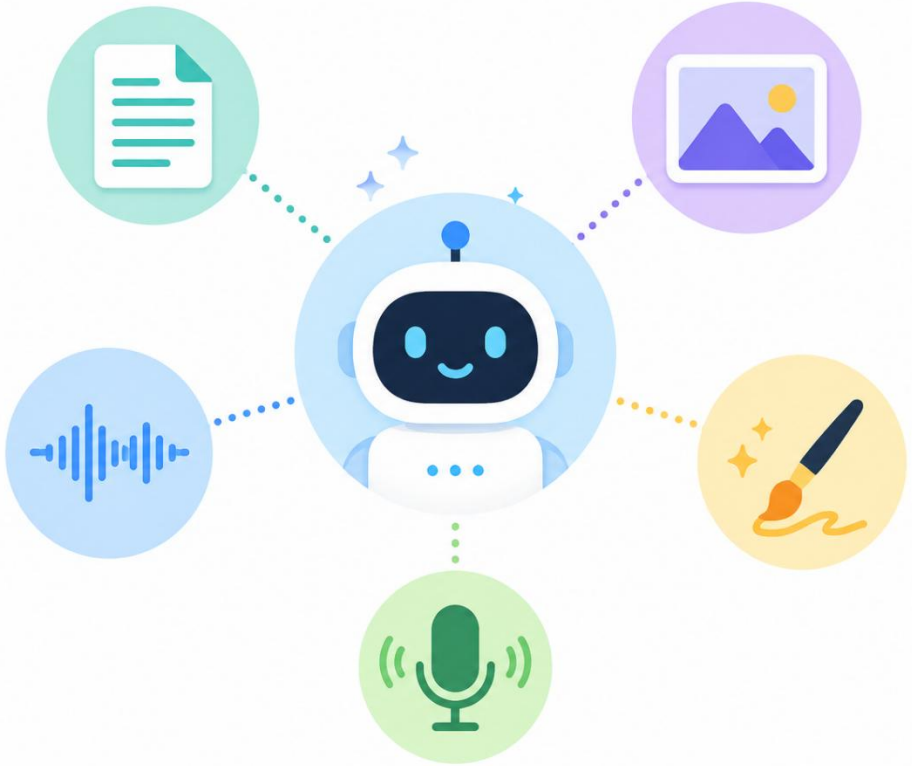
1. 텍스트를 넘어 이미지·음성·검색까지 다루는 멀티모달 AI를 체험한다

2. 여러 AI 기능을 직접 써보며 "이걸 내 서비스에 넣으면?" 아이디어를 얻는다.


멀티모달

8차시_AI Studio의 여러 기능

멀티모달이란?



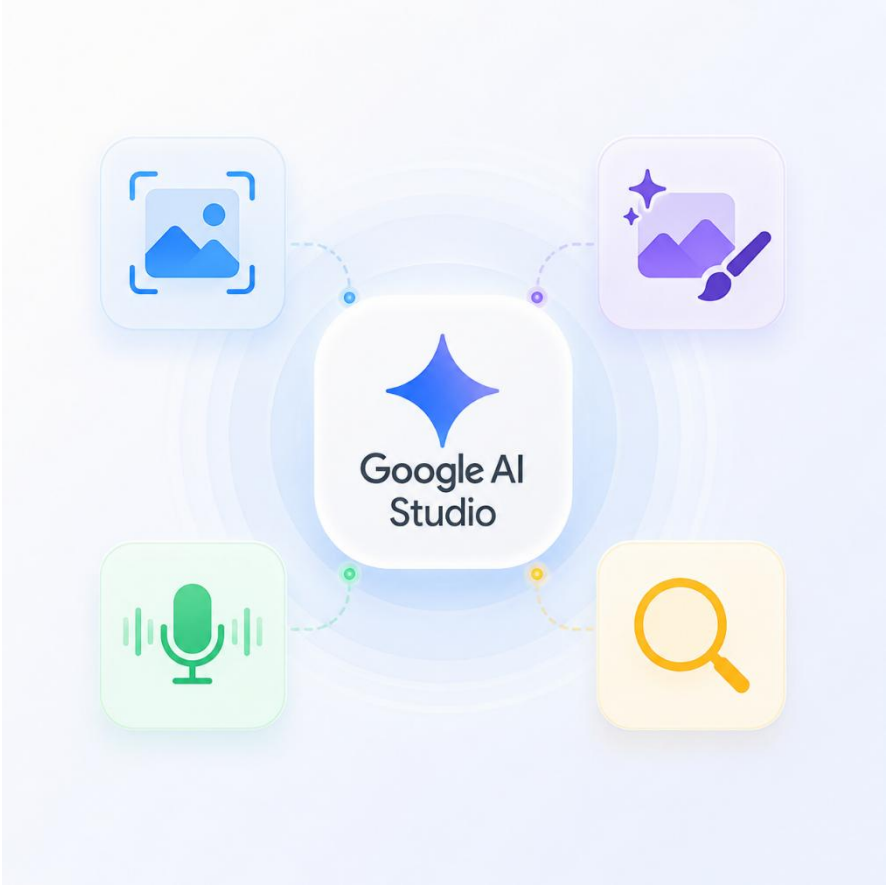
멀티모달

멀티모달은 여러 유형의 정보를 다룰 수 있는 인공지능을 의미합니다.
글뿐 아니라 이미지를 이해하고, 소리를 듣고, 그림을 그리고, 말을 하는 것까지 포함해요.

8차시_AI Studio의 여러 기능

멀티모달과 AI Studio



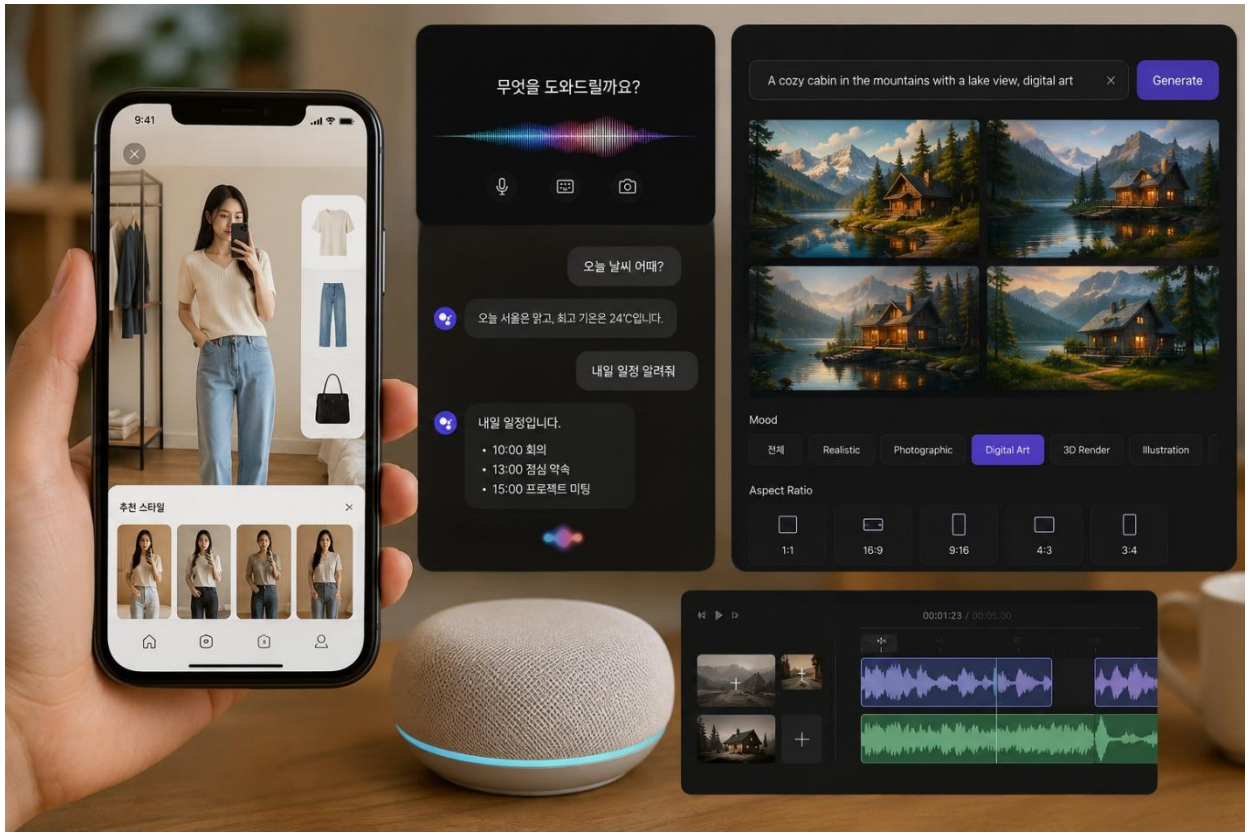




멀티모달

AI Studio는 구글의 생성형 AI와 여러 API 기능이 한곳에 모여 있어,
이미지 이해·이미지 생성·음성·검색 같은 기능을 별도 설치 없이 모두 사용할 수 있습니다.

멀티모달의 중요성



실제 서비스는에는 글 뿐만 아니라 이미지·음성 같은 기능도 필요합니다.
따라서 창업 아이템을 제작하기 위해서는 멀티모달을 잘 활용하는 것이 중요합니다.


AI 기능 체험

8차시_AI Studio의 여러 기능

이미지 이해



AI에게 이미지를 입력하면 그 안에 무엇이 있는지 이해하고 설명해줍니다.
사람이 사진을 보고 말로 설명하는 것과 같은 원리예요.

AI 기능 체험

이미지 이해 실습



AI Studio 프롬프트 예시

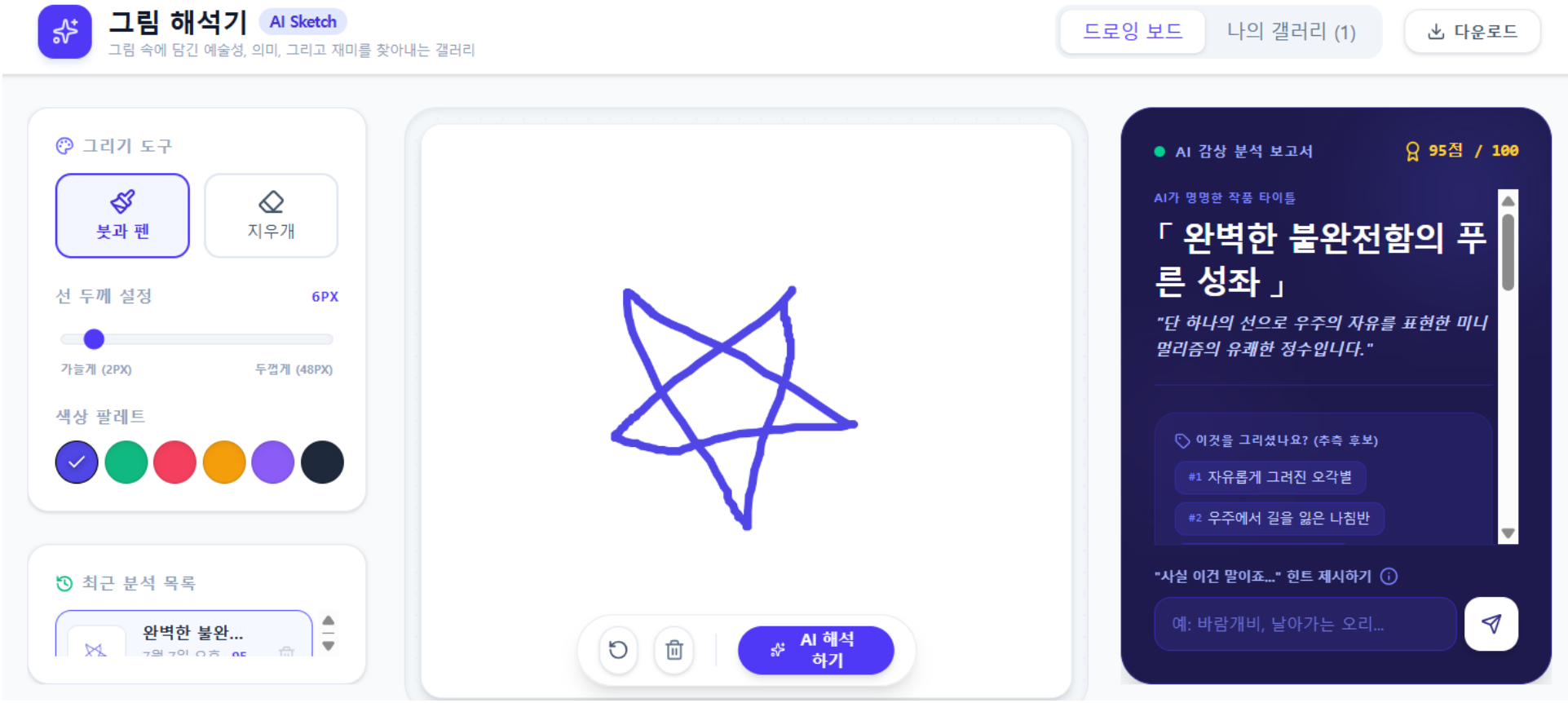
캔버스에 그림을 그리면 어떤 그림인지 해석해주는 프로그램을 만들어줘.



그림을 그리면 그림에 담긴 의미를 해석해주는 프로그램을 만들어봅니다.

8차시_AI Studio의 여러 기능

이미지 이해 실습

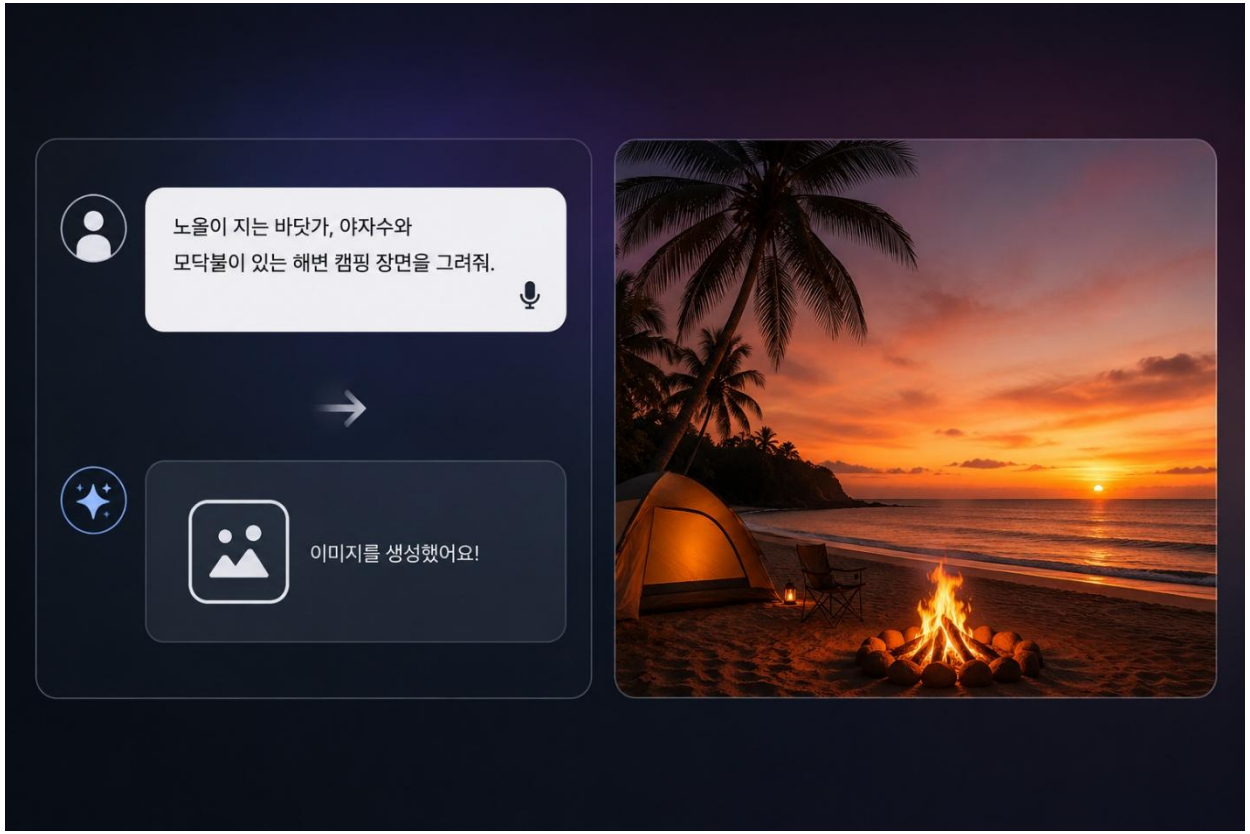


AI 기능 체험

그림의 내용을 스스로 이해하는 것을 확인합니다.

8차시_AI Studio의 여러 기능

이미지 생성



원하는 장면을 글로 설명하면 AI가 이미지를 만들어 줍니다.

AI 기능 체험

이미지 생성 실습



AI Studio 프롬프트 예시

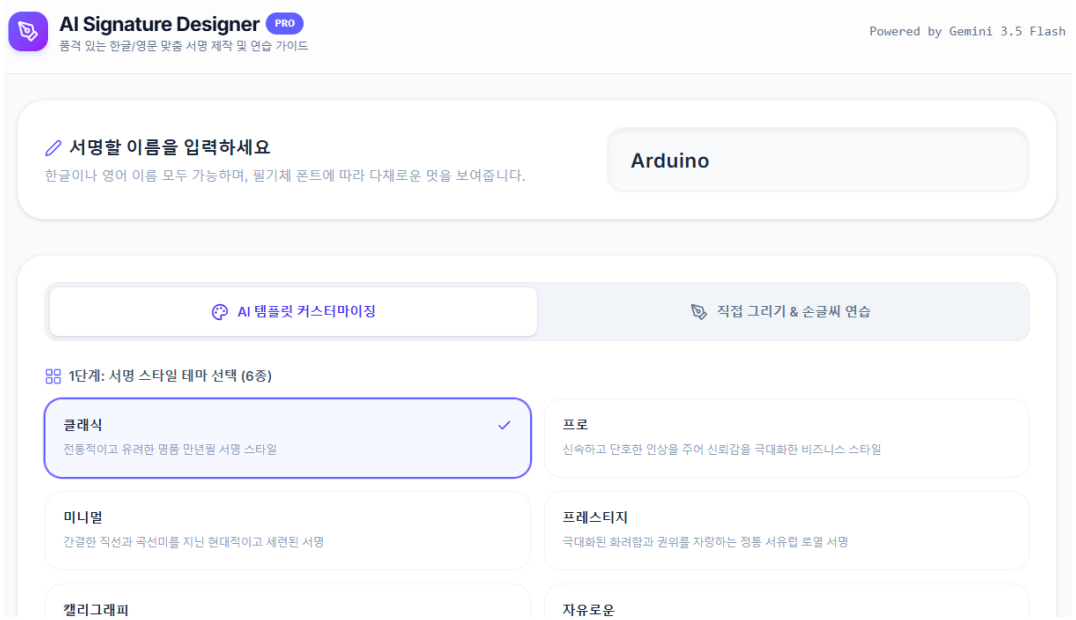
이름을 입력하면 멋있게 사인을 만들어주는 사이트를 만들어줘.

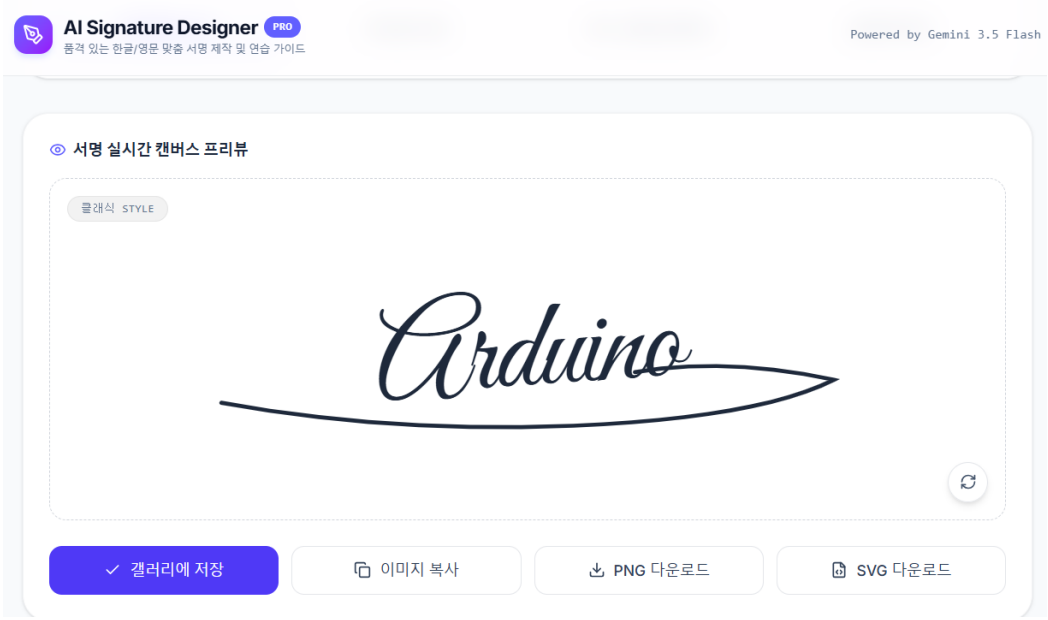
이름을 입력하면 사인을 만들어주는 사이트를 만들어봅니다.

8차시_AI Studio의 여러 기능

이미지 생성 실습







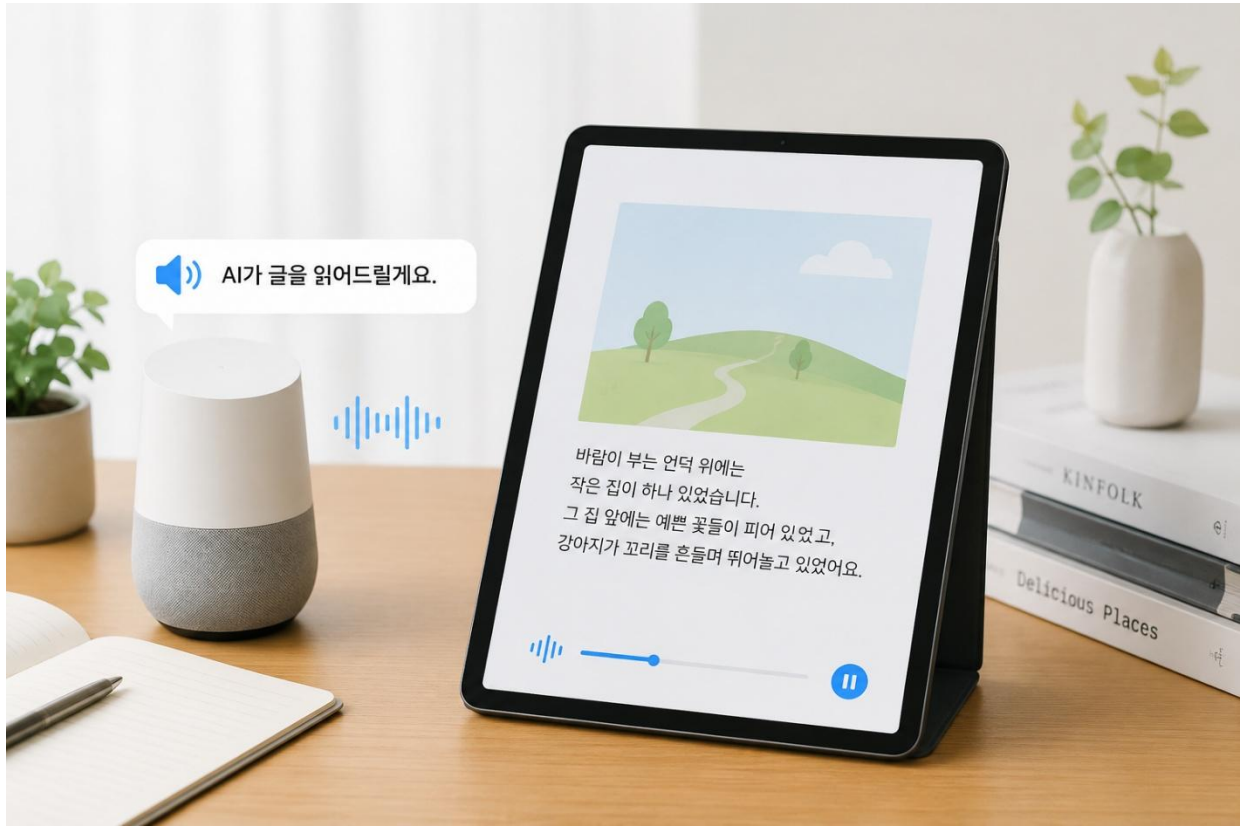


AI 기능 체험

텍스트(이름)를 기반으로 이미지(서명)를 생성하는 것을 확인합니다.

8차시_AI Studio의 여러 기능

음성 기능



글을 사람 목소리로 읽어주고(TTS), 사람의 말을 알아듣기도 합니다.
목소리·감정·속도까지 조절할 수 있어요.

AI 기능 체험

음성 기능 실습



AI Studio 프롬프트 예시

음성 인식 기능을 활용하여 사람이 말을 하면 그 사람의 말을 감정까지 이해해서 TTS로 공감하고 상담해주는 사이트를 만들어줘.



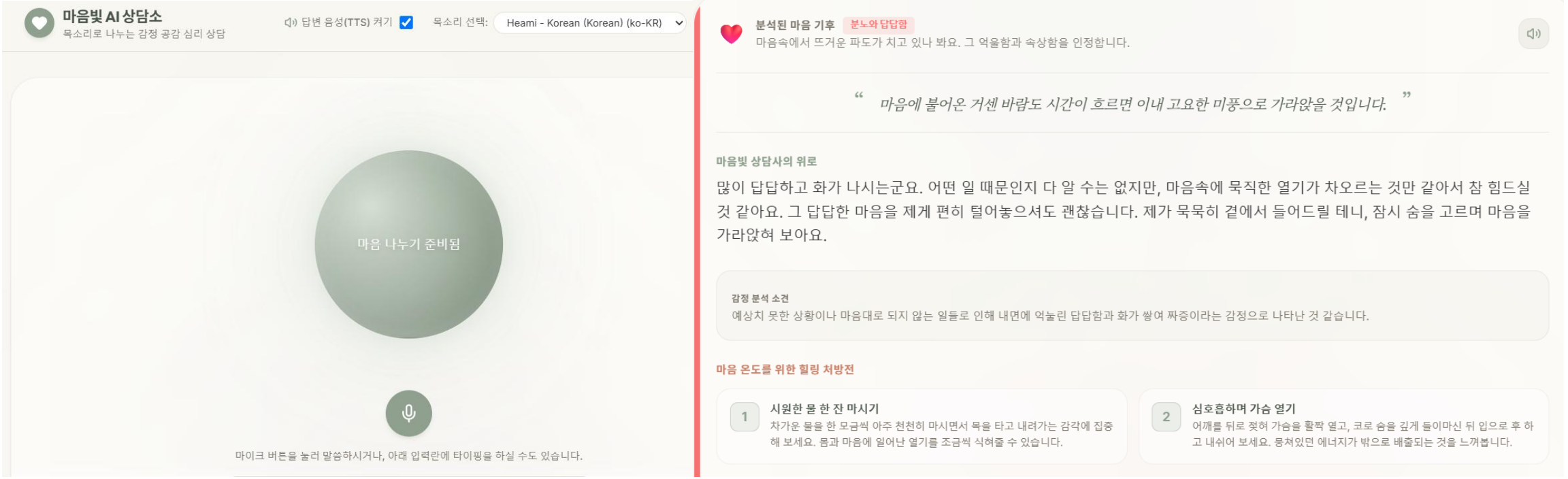
AI 기능 체험

음성으로 감정을 이해하여 대답해주는 음성챗봇을 만들어봅니다.

8차시_AI Studio의 여러 기능

음성 기능 실습







AI 기능 체험

음성을 인식하여 분석하고, 출력하는 것을 확인합니다.

다양한 Google API 활용



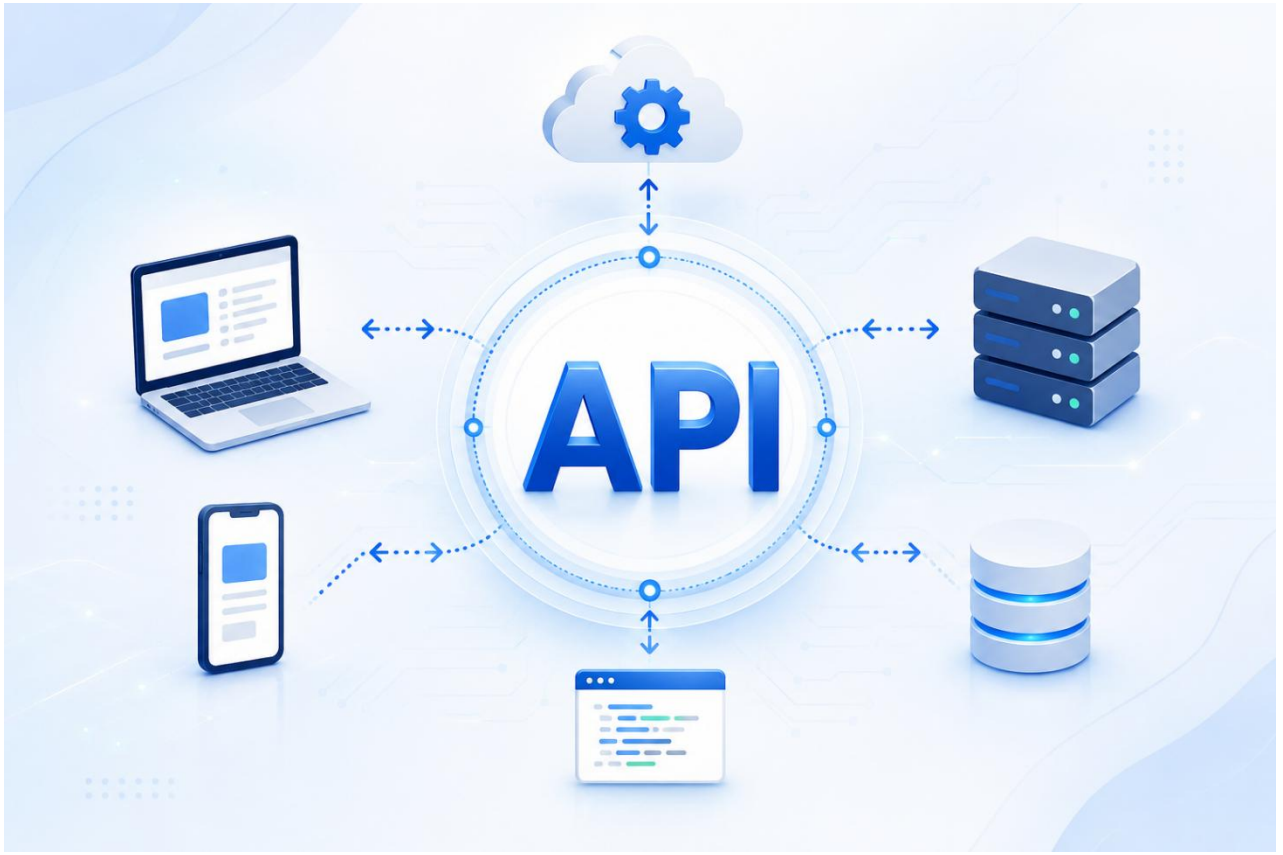


그 외에도 Google에서 제공하는 다양한 API들을 AI Studio에서 사용할 수 있습니다.



AI 기능 체험

API란?

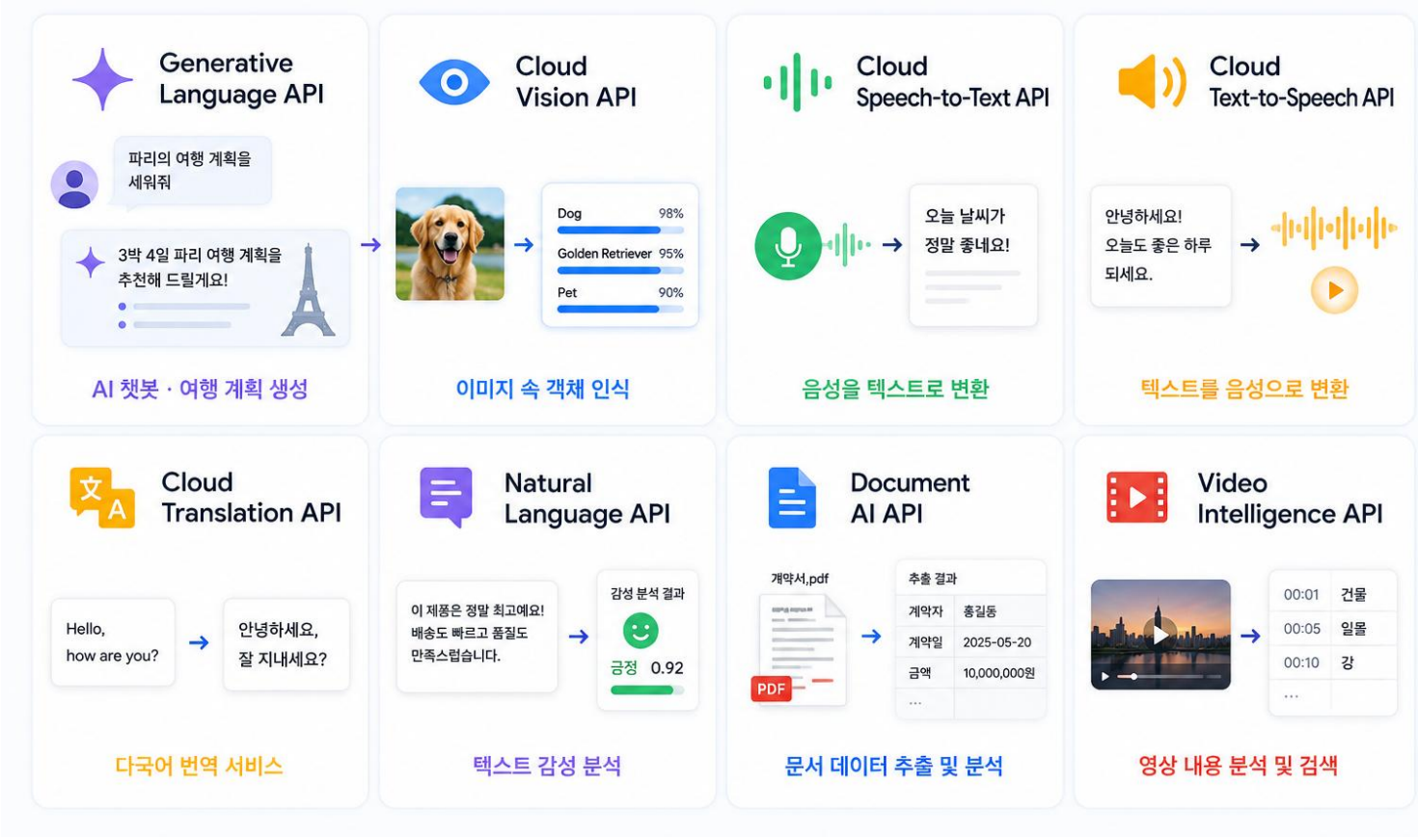


API란 다른 서비스에 필요한 정보를 요청하고 결과를 받아오는 방식을 말합니다.

8차시_AI Studio의 여러 기능

다양한 Google API 활용 예시



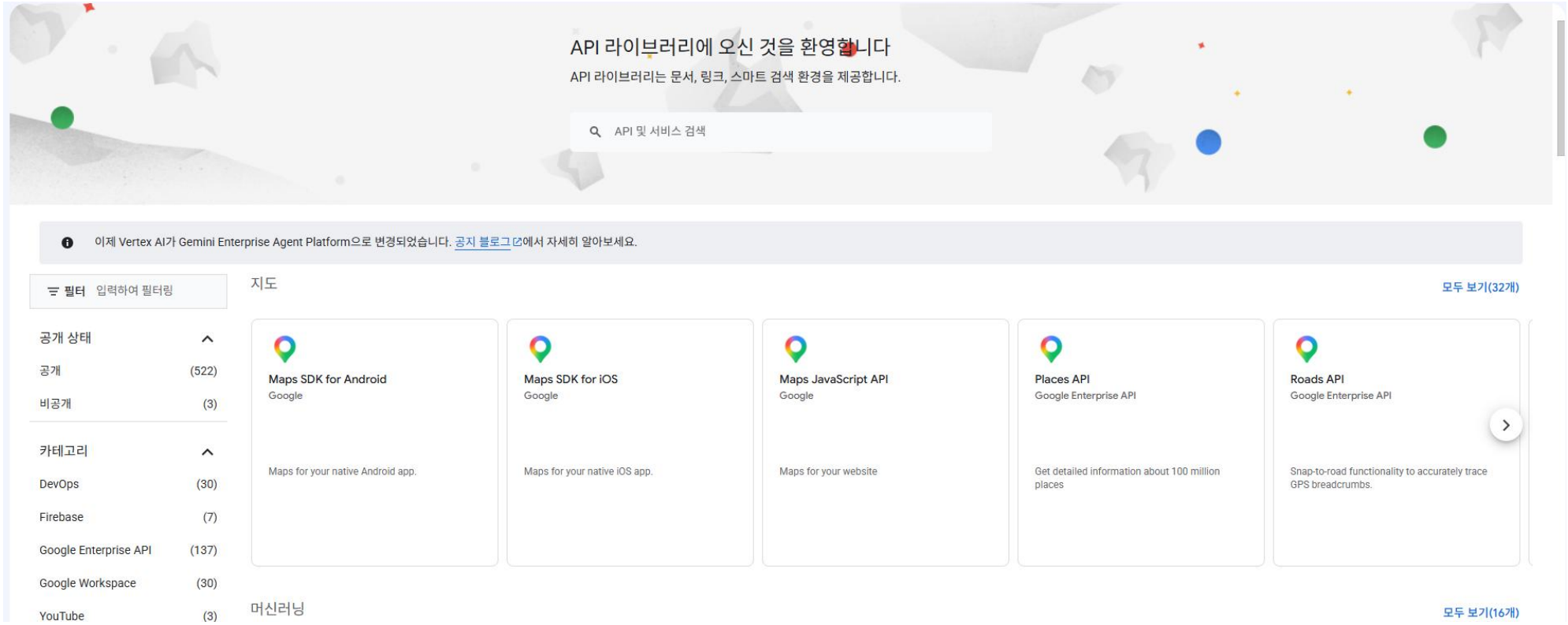


AI 기능 체험

API를 활용해 다양한 서비스를 개발할 수 있습니다.

8차시_AI Studio의 여러 기능

다양한 Google API 활용



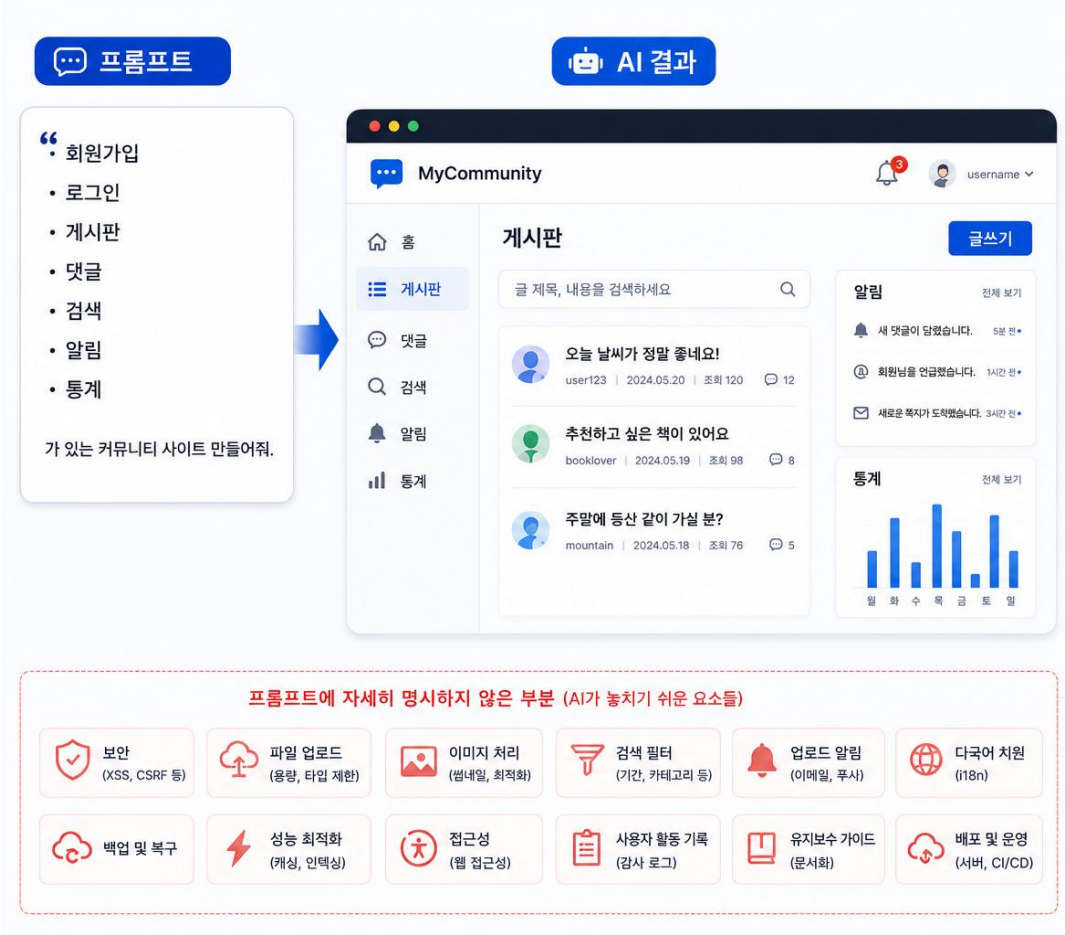
AI 기능 체험

Google Cloud API Library에 접속하여
사용하고 싶은 기능이 API로 제공되는지 확인할 수 있습니다.


PRD

단순한 프롬프트의 한계





지금까지는 짧은 프롬프트로도 기능을 구현했지만,

복잡한 프로그램을 만들수록 단순한 프롬프트로는 AI가 빠트리는 것이 많아집니다.



PRD

8차시_AI Studio의 여러 기능

PRD란?



커뮤니티 웹 서비스

1. 프로젝트 개요

프로젝트명	커뮤니티 웹 서비스
목적	사용자들이 자유롭게 게시글을 작성하고 소통할 수 있는 커뮤니티 플랫폼 제공
타겟 사용자	10~30대 온라인 커뮤니티 사용자
핵심 가치	편리한 소통, 빠른 정보 공유, 신뢰할 수 있는 환경

2. 핵심 기능

구분	기능 목록
회원	회원가입, 로그인, 내 정보 관리
게시글	게시글 작성, 목록 조회, 상세 조회, 수정, 삭제
댓글	댓글 작성, 수정, 삭제, 대댓글
검색	게시글 검색, 사용자 검색
알림	댓글, 좋아요, 멘션 알림
통계	게시글/댓글/조회수 통계 (관리자)

3. 사용자 시나리오 (User Flow)

회원가입 → 로그인 → 게시글 목록 → 게시글 상세 → 댓글 작성 → 알림 확인

4. 화면 구성 (UI Wireframe 예시)

• 게시글 목록 • • 게시글 상세 • 글 작성 • 알림 • • 마이페이지 •

5. 기능별 상세 요구사항 예시

기능	상세 요구사항	비고
회원가입	· 이메일, 비밀번호, 닉네임 입력 · 이메일 중복 확인 · 이메일 인증 후 회원가입 완료	이메일 인증 필수
로그인	· 이메일/비밀번호 로그인 · 로그인 상태 유지 기능 · 비밀번호 찾기(이메일 전송)	JWT 토큰 사용
게시글 작성	· 제목, 내용, 이미지 첨부 가능 · 카테고리 선택 · 임시저장 기능	이미지 최대 5장
댓글 작성	· 내용 입력 후 등록 · 대댓글 작성 가능 · 댓글 수정/삭제 (작성자만)	신고 기능 포함
알림	· 댓글/좋아요/멘션 알림 · 읽음/안읽음 구분 · 알림 클릭 시 이동	실시간 알림 (WebSocket)
통계 (관리자)	· 일별/주별/월별 게시글 수 · 댓글 수, 조회수 통계 · 인기 게시글 TOP 10	관리자 전용

6. 데이터 구조 (ERD 예시)

7. 비기능 요구사항

- 반응형 웹 지원 (PC, 모바일)
- 페이지 로딩 시간 3초 이내
- 동시 접속자 10,000명 지원
- 보안: XSS, CSRF 방어
- 개인정보 암호화 저장

8. 향후 고려사항

- 실시간 채팅 기능
- 좋아요/스크랩 기능
- 커뮤니티 레벨/포인트 시스템
- 다국어 지원
- API 제공 (외부 연동)

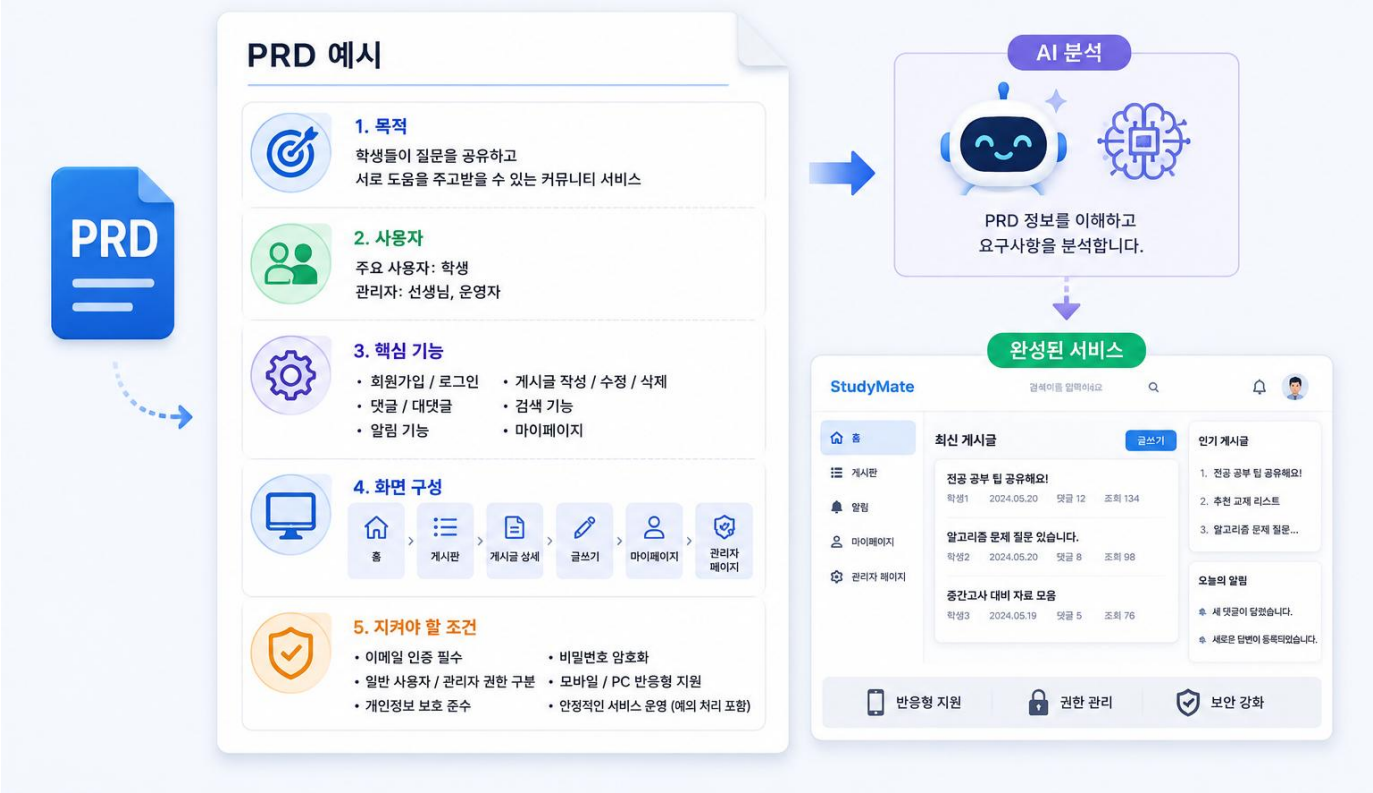


PRD

PRD는 '무엇을, 누구를 위해, 어떤 기능으로 만들지'를 정리한 기획서입니다.
실무에서 팀 전체가 같은 목표를 공유하기 위해 작성하는 문서로,
바이브코딩에서는 이 문서가 AI를 움직이기 위한 지시서가 됩니다.

8차시_AI Studio의 여러 기능

PRD 작성법



PRD

PRD에는 만들 것의 목적, 사용자, 핵심 기능, 화면 구성, 제약 조건을 작성합니다.
이 다섯 가지 정보만 있어도 AI가 훨씬 정확한 결과물을 만들 수 있습니다.

PRD 작성 프롬프트



Gemini 프롬프트 예시

너는 시니어 개발자야. [개발 요구사항] 내용을 토대로 웹사이트 PRD 형식에 맞추어 목적, 사용자, 핵심 기능, 화면 구성, 제약 조건을 세부적으로 작성해서 마크다운 파일로 만들어줘. 작성 시 보충해야할 내용이 있다면 질문해줘.

[개발 요구사항] 1. 학생들이 질문을 올리고 서로 답변할 수 있는 커뮤니티 웹사이트를 만들어줘. 2. 회원가입과 로그인 기능이 있어야 하고, 게시글과 댓글을 작성할 수 있어야 해. 3. 제목과 내용으로 검색이 가능하고, 새 댓글이나 답글이 달리면 알림을 보내줘. 4. 관리자는 게시글과 댓글을 관리할 수 있고, 게시글 수, 사용자 수 등의 통계를 볼 수 있으면 좋겠어. 5. PC와 모바일에서 모두 사용할 수 있도록 만들어줘.

PRD를 작성하기 위해 프롬프트를 작성합니다.



PRD

8차시_AI Studio의 여러 기능

PRD 작성 프롬프트



```
# 제품 요구사항 정의서 (PRD) - 학생 전용 지식 공유 커뮤니티 플랫폼

## 1. 프로젝트 개요 (Overview)
* **제품명:** 가칭 "스튜던트Q (StudentQ)"
* **목적:** 학생들 간의 자유로운 질문과 답변을 통해 지식을 공유하고 학업적 성장을 도모할 수 있는 소셜 러닝 커뮤니티 플랫폼 구축
* **개발 배경:** 학습 중 발생하는 의문점을 시공간의 제약 없이 해결하고, 동료 학습(Peer Learning)을 통해 집단지성을 형성할 수 있는 안전하고 편리한 공간 필요

---

## 2. 타겟 사용자 (Target Audience)
1. **일반 사용자 (학생):** 질문을 등록하고, 다른 학생의 질문에 답변을 달며 지식을 나누는 주 사용자층
2. **시스템 관리자 (Administrator):** 커뮤니티 가이드라인을 위반하는 게시물을 관리하고, 플랫폼의 활성화 지표를 모니터링하는 운영자
```

💡 시니어 개발자의 한마디 (추가 논의 및 질문 사항)

이 PRD를 기반으로 설계를 구체화하기 전에, 몇 가지 명확히 짚고 넘어가야 할 점들이 있습니다. 아래 질문에 대해 의견을 주시면 PRD를 최종 버전으로 보완해 드릴게요.

1. **학생 인증 방식:** 이 커뮤니티는 아무나 가입할 수 있나요, 아니면 특정 학교 이메일 (`@school.ac.kr` 등) 인증을 거친 학생만 가입할 수 있게 제한해야 할까요?
2. **실시간 알림의 범위:** 알림은 사용자가 웹사이트에 접속해 있을 때만 보이는 '인앱 알림'으로 충분할까요? 아니면 로그아웃 상태에서도 받을 수 있는 '푸시 알림(Push Notification)'이나 '이메일 알림'까지 고려하고 계신가요?
3. **게시판 카테고리:** 질문 게시판 하나로만 운영되나요, 아니면 학년별/과목별/자유게시판 등 카테고리를 분리해야 하나요?
4. **익명성 여부:** 학생들이 질문할 때 본인의 닉네임을 노출하나요, 아니면 '익명'으로 작성할 수 있는 옵션이 필요한가요?



PRD

PRD 초안을 바탕으로 부족한 부분이 있는지 질문하여 PRD 내용을 보충합니다.

8차시_AI Studio의 여러 기능

PRD 완성



제품 요구사항 정의서 (PRD) - 학생 전용 지식 공유 플랫폼

1. 프로젝트 개요 (Overview)
* **제품명:** 가칭 "스튜던트Q (StudentQ)"
* **목적:** 학교 이메일 인증을 거친 학생들 간의 안전하고 신뢰할 수 있는 지식 공유 및 소셜 러닝 커뮤니티 플랫폼 구축
* **개발 배경:** 외부인 없는 청정 교육 커뮤니티 환경에서 학업적 의문점을 시공간 제약 없이 해결하고, 사진(문제집 등)을 기반으로 직관적인 질의응답이 가능한 공간 필요

---

2. 타겟 사용자 (Target Audience)
1. **일반 사용자 (학생):** 학교 이메일 인증을 완료한 재학생. 질문(텍스트+사진)을 등록하고 답변 및 댓글로 소통하는 주 사용자층
2. **시스템 관리자 (Administrator):** 커뮤니티 가이드라인을 위반하는 게시물/이미지를 블라인드 처리하고 플랫폼 활성화 지표를 모니터링하는 운영자

---

3. 핵심 기능 요구사항 (Core Features)

3.1 회원관리 및 인증 (Auth & Verification)
* **F-01-01 학교 이메일 기반 가입:** 회원가입 시 학교 이메일 도메인(예: `.ac.kr`, `.hs.kr` 등 지정된 화이트리스트) 입력 및 인증 필수
* **F-01-02 로그인/로그아웃:** 이메일 및 비밀번호 기반 로그인, 보안 강화를 위한 JWT(JSON Web Token) 인증 방식 적용
* **F-01-03 프로필 관리:** 닉네임 및 프로필 이미지 설정 (커뮤니티 내 익명성 보장을 위해 기본 랜덤 닉네임 부여 기능 포함)

3.2 게시판 및 댓글 (Community & Multimedia)
* **F-02-01 질문 게시글 작성 (사진 업로드 포함):**
  * 제목, 본문 작성 및 카테고리/태그 지정
  * **멀티미디어:** 문제지, 필기 노트 등을 첨부할 수 있는 이미지 파일 업로드 기능 (드래그 앤 드롭 및 이미지 압축 최적화 포함)
* **F-02-02 댓글 및 답글(대댓글):** 질문에 대한 답변(댓글) 작성 및 답변에 대한 피드백(답글)을 작성할 수 있는 계층형 구조 지원
* **F-02-03 추천 및 채택:** 유용한 질문/답변에 대한 좋아요(추천) 기능

3.3 검색 및 필터 (Search & Filter)
* **F-03-01 통합 검색:** 제목 및 본문 텍스트 내 키워드 검색 기능 (검색 인덱싱을 활용한 성능 최적화)
* **F-03-02 카테고리 필터:** 과목별, 학년별 또는 '답변 대기 중', '해결 완료' 등 상태별 필터링 기능

3.4 알림 시스템 (In-App Notification)
* **F-04-01 실시간 인앱 알림:** 사용자가 웹사이트에 **접속 중인 상태**에서 내가 작성한 글에 새 댓글/답글이 달릴 경우 즉시 알림 토스트(Toast) 팝업 노출 (웹소켓 또는 SSE 활용)
* **F-04-02 알림 센터:** 수신된 알림 목록을 확인할 수 있는 알림 레이아웃 제공, 클릭 시 해당 게시글로 이동 및 읽음 처리

3.5 관리자 기능 (Admin Dashboard)
* **F-05-01 콘텐츠 및 미디어 관리:** 신고되거나 부적절한 게시글, 댓글, **업로드된 이미지**의 블라인드 및 삭제 처리 기능
* **F-05-02 사용자 관리:** 가이드라인 위반 이용자 제한(기간 정지/영구 탈퇴) 기능
* **F-05-03 데이터 통계 가시화:** 일별/월별 가입자 추이, 신규 질문/답변 등록 수 및 인기 태그 차트 대시보드 제공

---

4. 화면 구성 (Wireframe & UI Structure)

4.1 공통 레이아웃 (Common Layout)
* **PC:** 상단 내비게이션 바(로고, 검색창, 알림 벨 아이콘, 마이페이지) + 메인 콘텐츠 영역 (2단 그리드)
* **모바일:** 상단 헤더(로고, 알림 아이콘) + 메인 피드 (1열 배치) + 하단 고정 탭바(홈, 검색, 글쓰기, 마이페이지)

4.2 주요 화면 레이아웃
1. **회원가입 화면:** 학교 이메일 입력 칸 -> 인증 코드 전송 버튼 -> 코드 입력 확인창 단계를 거치는 UI
2. **글쓰기 / 수정 화면:** 제목 입력 -> 이미지 업로드 영역(클릭 또는 파일 드래그) -> 본문 에디터 -> 태그 선택 칩 순서의 직관적인 동선
3. **게시글 상세 화면:** 질문 내용과 함께 업로드된 이미지가 상단에 크게 확대 가능한 형태로 배치, 그 하단으로 댓글/대댓글이 계층 구조로 나열
4. **관리자 대시보드:** 좌측 사이드바(홈, 회원, 콘텐츠, 통계) + 메인 영역(주요 활성 지표 카드 및 라인/바 차트 시각화)

---

5. 제약 조건 (Constraints & Non-Functional Requirements)

5.1 기술 및 환경 제약 (Technical)
* **반응형 웹 (Responsive Web):** PC와 모바일 디바이스 모두에서 깨짐 없이 최적의 레이아웃을 제공하는 Mobile-First 반응형 UI
* **이미지 처리 최적화:** 서버 스토리지 및 트래픽 절감을 위해 웹 업로드 시 클라이언트 측 이미지 압축(WebP 변환 및 리사이징) 프로세스 필수 적용

5.2 성능 및 보안 제약 (Performance & Security)
* **인증 보안:** 학교 이메일 인증 토큰의 유효 시간 제한(예: 3분), 패스워드 단방향 암호화(bcrypt) 저장
* **네트워크 효율성:** 알림 기능은 불필요한 푸시 서버 연동 없이 서비스 내부 인앱(In-App) 실시간 세션 연결(SSE)로 비용 최소화
* **데이터 로딩:** 게시글 조회 시 무한 스크롤(Infinite Scroll) 혹은 페이징을 적용해 초기 렌더링 성능 확보



PRD

질문 내용을 바탕으로 최종 PRD를 완성합니다.

다음 시간에 만나요